



UNIVERSIDADE IRIS
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E DIREITO

AUTOMAÇÃO EM PROCESSOS DE PROCUREMENT:

Impactos na Eficiência Operacional e Implicações para Economias em
Desenvolvimento

Impacts on Operational Efficiency and Implications for Developing Economies

Inssa Agostinho Abudo - 040107250207@universidadeiris.ac.mz

Professor:

Prof. Doutor Jaime A. N. B. Murambire, *PhD*

Pemba,

8 de março de 2026

Índice

1. INTRODUÇÃO.....	4
1.1. OBJECTIVOS	5
1.1.1. Objectivo Geral.....	5
1.1.2. Objectivos Específicos.....	5
1. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA.....	6
1.1. Conceito e Evolução do Procurement	6
1.2. Tecnologias de Automação em Procurement.....	6
2. IMPACTOS NA EFICIÊNCIA OPERACIONAL.....	7
2.1. Impacto no Tempo de Ciclo	7
2.2. Impacto nos Custos Operacionais	8
2.3. Impacto na Qualidade e Conformidade	8
2.4. Impacto Estratégico	9
3. DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO.....	9
4. MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO E FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO..	11
4.1. Abordagens de Implementação	11
5. METODOLOGIA.....	12
5.1. Natureza, abordagem e recolha de dados.....	12
5.2. Análise dos dados	13
CONCLUSÕES.....	13
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	14

Resumo

A crescente pressão por eficiência operacional e a expansão da Indústria 4.0 tornaram a automação em procurement uma prioridade estratégica para organizações públicas e privadas. No entanto, a literatura sobre implementação em economias de recursos limitados, como Moçambique, permanece escassa e fragmentada, com lacunas evidentes sobre barreiras contextuais e estratégias adaptadas. Este artigo tem como objectivo sintetizar e analisar criticamente as evidências disponíveis sobre os impactos da automação na eficiência operacional do procurement, as principais barreiras de implementação e os factores críticos de sucesso. Recorrendo a uma Revisão Sistemática da Literatura, foram analisadas publicações entre 2014 a 2026 nas bases Scopus, Web of Science e Google Scholar. Os resultados demonstram que a automação reduz ciclos de compra em até 50%, custos operacionais entre 15-45% e taxas de erro entre 40-60%, elevando o procurement de função administrativa a função estratégica de criação de valor. Contudo, 70% das iniciativas de transformação digital fracassam, evidenciando que o sucesso exige abordagem holística que integre mudança organizacional, qualidade de dados e alinhamento estratégico. Para economias em desenvolvimento como Moçambique, propõem-se estratégias faseadas e adaptadas a contextos de recursos reduzidos, fundamentadas na lógica "começar simples, aprender rápido, escalar progressivamente", com potencial de impacto proporcional superior ao de economias avançadas.

Palavras-chave: Automação de Procurement; Eficiência Operacional; Transformação Digital;

Abstract

The growing pressure for operational efficiency and the expansion of Industry 4.0 have made procurement automation a strategic priority for public and private organizations. However, the literature on implementation in resource-limited economies remains scarce and fragmented, with evident gaps regarding contextual barriers and adapted strategies. This article aims to synthesize and critically analyze the available evidence on the impacts of automation on procurement operational efficiency, the main implementation barriers, and the critical success factors. Drawing on a Systematic Literature Review, publications between 2014 and 2026 were analyzed across Scopus, Web of Science, and Google Scholar databases. The results demonstrate that automation reduces purchasing cycles by up to 50%, operational costs by 15-45%, and error rates by 40-60%, elevating procurement from an administrative function to a strategic value-creation role. However, 70% of digital transformation initiatives fail, evidencing that success requires a holistic approach integrating organizational change, data quality, and strategic alignment. For developing economies such as Mozambique, phased strategies adapted to resource-constrained contexts are proposed, grounded in a "start simple, learn fast, scale progressively" logic, with potential for proportionally greater impact than in advanced economies.

Keywords: Procurement Automation; Operational Efficiency; Digital Transformation.

1. INTRODUÇÃO

Durante várias décadas, o procurement foi percebido como uma função administrativa de retaguarda, subordinada às áreas de finanças e operações, com o objectivo primordial de minimizar custos e garantir a entrega pontual de fornecimentos (Lysons & Farrington, 2006).

Este paradigma começou a mudar significativamente após a crise petrolífera de 1973-1974, quando Michael Porter identificou os fornecedores como uma das cinco forças competitivas determinantes do desempenho empresarial (SupplyChainBrain, 2024).

Desde então, o procurement evoluiu de uma abordagem transaccional reactiva para uma estratégia colaborativa e de valor acrescentado, caracterizada por parcerias de longo prazo com fornecedores, gestão de categorias e alinhamento com objectivos estratégicos de negócio (Procumart, 2025).

A quarta revolução industrial tida como “Indústria 4.0” introduziu tecnologias transformadoras que estão a redefinir os processos organizacionais. O chamado “Procurement 4.0” representa a integração de tecnologias avançadas como: Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), análise de BIG data e Automação Robótica de Processos (RPA) nos fluxos de trabalho de procurement (MDPI, 2023; PwC, 2024).

Estas tecnologias oferecem oportunidades significativas para melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e apoiar decisões baseadas em dados (IBM, 2025). Apesar do potencial evidente, a adopção efectiva permanece inconsistente: enquanto 84% das organizações reconhecem que a transformação digital irá mudar a forma como prestam serviços, apenas 32% desenvolveu uma estratégia formal para o efeito (PALTRON, 2025; Melo & Santos, 2022).

Este paradoxo é particularmente relevante em economias emergentes como Moçambique, onde a necessidade de eficiência administrativa é premente, mas os recursos disponíveis para digitalização são escassos. A gestão do procurement público e privado nestes contextos enfrenta constrangimentos estruturais que amplificam as barreiras existentes a nível internacional, exigindo abordagens adaptadas e realistas. Portanto, o presente artigo visa contribuir para preencher esta lacuna, oferecendo uma síntese crítica da literatura e implicações práticas para contextos de recursos limitados.

1.1. OBJECTIVOS

1.1.1. Objectivo Geral

- ❖ Analisar os impactos da automação em processos de procurement na eficiência operacional das organizações.

1.1.2. Objectivos Específicos

- Definir e caracterizar o conceito de automação em processos de procurement e suas aplicações em diferentes fases do ciclo de procurement;
- Identificar os tipos de impactos na eficiência operacional e impactos estratégicos;
- Reconhecer e analisar criticamente os desafios, barreiras e riscos associados à implementação de automação, incluindo barreiras tecnológicas, organizacionais e ambientais;
- Mapear os factores críticos de sucesso e as condições sob as quais a automação gera impactos positivos reais.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

1.1. Conceito e Evolução do Procurement

Procurement é o processo estratégico através do qual as organizações identificam, negociam, adquirem e gerem bens e serviços necessários para as suas operações (SAP, 2025; Baily et al., 2000). Importa distingui-lo de conceitos próximos: “**purchasing**” incide na dimensão transacional (emissão de ordens de compra, recepção e pagamento); “**sourcing**” engloba a identificação e avaliação de fornecedores; o procurement integra todo este ciclo de forma estratégica (SAP, 2025; Baily et al., 2000). Distingue-se igualmente da Gestão da Cadeia de Abastecimento (SCM), que é um conceito mais abrangente que engloba toda a jornada do produto desde as matérias-primas até à entrega ao cliente (Procurify, 2025).

O ciclo de procurement compreende tipicamente sete fases: identificação de necessidades, sourcing, selecção de fornecedores, negociação, emissão de ordens de compra, recepção e inspecção, e pagamento (Baily et al., 2000; Lysons & Farrington, 2006).

O reconhecimento crescente de que o procurement controla entre 40% e 80% dos custos operacionais das organizações transformou-o numa função estratégica central (SAP, 2025), avaliada segundo três dimensões principais: custos, qualidade e tempo de ciclo.

1.2. Tecnologias de Automação em Procurement

A automação moderna em contextos empresariais é primariamente software-based, envolvendo sistemas que executam workflows complexos com mínima intervenção humana (SAP, 2025; IBM, 2025; Turban et al., 2015). Quatro tecnologias são centrais neste domínio.

A Automação Robótica de Processos (RPA) utiliza “bots” que emulam acções humanas em sistemas digitais, executando tarefas repetitivas e baseadas em regras com velocidade e precisão superiores (UiPath, 2025). Opera na “camada de apresentação” dos sistemas, sendo especialmente valioso para organizações com sistemas legados. Os sistemas ERP centralizam dados e processos de múltiplos departamentos numa base de dados unificada, fornecendo visibilidade em tempo real (NetSuite, 2025).

O Business Process Management (BPM) foca-se em otimizar e melhorar processos continuamente, sendo particularmente útil para workflows que envolvem excepções ou aprovações múltiplas (Comidor, 2021).

Finalmente, a Inteligência Artificial (IA) e o Machine Learning (ML) adicionam capacidades cognitivas como previsões, detecção de anomalias, classificação inteligente de documentos representando a fronteira mais avançada da automação (Springer, 2025). Na prática, estas

tecnologias combinam-se em abordagens de “**Hyperautomation**”, que utilizam múltiplas ferramentas de forma coordenada para automatizar processos end-to-end (Gartner, 2025).

2. IMPACTOS NA EFICIÊNCIA OPERACIONAL

2.1. Impacto no Tempo de Ciclo

A redução do tempo de ciclo é frequentemente citada como o impacto mais imediato e mensurável da automação em procurement. Os processos de compra tradicionais envolvem múltiplos passos manuais, entregas entre departamentos, aprovações sequenciais e reentrada de dados, criando atrasos significativos.

A literatura documenta reduções substanciais: organizações podem reduzir tempos de ciclo de compra em até 50% (Deloitte, 2025), com o tempo de ciclo de requisição especificamente a reduzir em até 75% (APQC, 2023). Os dados revelam ainda que organizações no quartil superior de desempenho geram uma ordem de compra em cerca de cinco horas, enquanto as de pior desempenho requerem até 48 horas (ProcureKey, 2026).

Casos práticos ilustram estes ganhos de forma concreta. A IBM reportou que equipas de procurement com automação selectiva conseguem onboarding de fornecedores dez vezes mais rápido e realizam análise de preços em minutos em vez de dois dias (IBM, 2025).

A Cisco, uma empresa de softwares, reduziu ciclos de compra em 40%, e uma instituição governamental norte-americana reduziu paralelamente o tempo médio de processamento de reclamações de 15 dias para cinco minutos (IBM, 2025; ProcureKey, 2026).

Os mecanismos subjacentes são: eliminação do processamento manual de dados; encaminhamento automático de aprovações com lembretes e escalações; e integração centralizada que elimina a reentrada de informação (IBM, 2025; FlowForma, 2025).

Portanto, em contexto onde os processos de procurement são frequentemente manuais e intensivos em papel, a redução do tempo de ciclo tem impacto imediato na operação diária. Contudo, organizações com volume transaccional baixo ou processos não padronizados devem antecipar ganhos modestos variando entre 20-30%, e não os 50-75% reportados em grandes empresas.

2.2. Impacto nos Custos Operacionais

A redução de custos é o impacto mais valorizado pelas organizações. A automação actua através de múltiplos canais: redução de custos administrativos, diminuição de erros e retrabalho, e optimização de compras através de dados e inteligência. A estudos apontam reduções globais no intervalo de 15% a 45%, dependendo do contexto organizacional e da maturidade da automação (BCG, 2025).

As organizações típicas gastam entre USD 35 e USD 50 (equivalente a aproximadamente MZN 2.240 a MZN 3.200) por transação de compra em custos administrativos puros. A automação de tarefas repetitivas como validação de orçamento, encaminhamento de aprovações, emissão de ordens e correspondência de facturas pode reduzir este custo em 25-40% (Focal Point, 2025).

Para uma organização que processa 10.000 compras anuais, por exemplo, isto representa uma poupança directa de USD 87.500 a USD 140.000 (equivalente a MZN 5,6 milhões a MZN 8,96 milhões) por ano.

Não somente em termos de poupança, a automação reduz igualmente erros e retrabalho: estudos indicam que 15-30% do tempo de procurement é gasto na resolução de problemas causados por erros manuais (IBM, 2025), e ferramentas com OCR reduzem taxas de erro em 40-60% (eMoldino, 2025). Um caso documentado registou 40% de redução de custos através da combinação de automação de descontos de pagamento antecipado, comparação de preços via IA e scoring preditivo de risco (eMoldino, 2025).

Supondo uma organização que processe 5.000 requisições por ano com custo administrativo de USD 35-50 por transação, a automação selectiva de tarefas simples poderia gerar poupanças anuais de USD 43.750 a USD 87.500 (equivalente a MZN 2,8 milhões a MZN 5,6 milhões) valor significativo em contextos de orçamentos limitados. O ROI varia conforme o volume e o nível de maturidade digital da organização.

2.3. Impacto na Qualidade e Conformidade

A qualidade em procurement refere-se à precisão, consistência e fiabilidade dos dados, processos e resultados (Batista & Oliveira, 2018; Monteiro et al., 2021). O processamento manual de documentos apresenta taxas de erro entre 1% e 5% por transação (FlowForma, 2025), com efeitos cascata sobre análises de despesa, relatórios de diversidade de fornecedores e conformidade regulatória.

A empresa PJ Hegarty, por exemplo, reportou 40% de melhoria na precisão de dados através de automação com IA (FlowForma, 2025), e ferramentas OCR atingem 95-99% de precisão na extração de dados de facturas (Ramp, 2026). A automação padroniza igualmente os processos, impondo workflows uniformes e garantindo que todas as transações sejam verificadas segundo critérios uniformes através do three-way matching automático (Ramp, 2026).

Para organizações governamentais sujeitas a regimes jurídicos de contratação pública, a automação simplifica o cumprimento de requisitos complexos e cria trilhas de auditoria completas (Decreto n.º 79/2022, de Moçambique; Neves, 2020).

2.4. Impacto Estratégico

Além dos impactos operacionais directos, a automação liberta os profissionais de procurement do trabalho administrativo que absorve entre 30% e 40% do seu tempo (NetSuite, 2025), permitindo-lhes dedicar-se ao relacionamento com fornecedores, à análise estratégica e à gestão de risco.

McKinsey (2025) documenta que ao dominar os dados, o procurement pode aumentar as iniciativas de valor até 200%, transformando-se de centro de custo numa função de criação de valor sustentável.

3. DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Apesar do potencial demonstrado, a automação em procurement enfrenta desafios significativos que frequentemente resultam em implementações fracassadas ou sub-otimizadas. Existem três categorias principais: desafios organizacionais, técnicos e ambientais (GEP, 2026; MIT Sloan, 2023; ScienceDirect, 2021).

a) Desafios Organizacionais

Os desafios organizacionais centram-se primariamente na resistência à mudança. McKinsey aponta que 70% das iniciativas de transformação digital falham fundamentalmente devido à resistência dos colaboradores e à falta de engajamento (McKinsey, 2025).

Os profissionais de procurement resistem à automação por múltiplas razões: medo de perda de emprego, falta de formação, incerteza sobre novos workflows e preocupação de que a automação elimine o “toque pessoal” necessário para relações sólidas com fornecedores (GEP,

2026; Fairmarkit, 2025). A ausência de comunicação transparente e o envolvimento tardio dos stakeholders exacerbam estas questões (MIT Sloan, 2023).

b) Desafios Técnicos

Os desafios técnicos envolvem integração de sistemas e qualidade de dados. Muitas organizações operam com sistemas ERP legados não construídos para automação, com dados dispersos entre múltiplas plataformas e folhas de cálculo (GEP, 2026).

Quando sistemas isolados não sincronizam, a automação resulta num “patchwork” que ainda exige intervenção manual. O princípio “garbage in, garbage out” (GIGO) é especialmente crítico: má qualidade de dados de entrada compromete os resultados e pode amplificar erros a milhões de transações antes de serem detectados (GEP, 2026; Fairmarkit, 2025).

Estima-se que dados de má qualidade custam às organizações uma média de USD 12,9 milhões em ineficiências anuais (Gartner, 2024).

A qualidade de dados é particularmente desafiante: registos históricos frequentemente inconsistentes ou em suportes não digitais como o papel exigem investimento significativo em limpeza antes de qualquer implementação, criando um obstáculo imediato para organizações com recursos escassos. A integração técnica é igualmente mais complexa num contexto onde muitas organizações utilizam sistemas separados ou trabalham em papel.

c) Desafios Ambientais e Contextuais

Os desafios ambientais compreendem factores externos que condicionam a implementação: custos iniciais elevados, integração com fornecedores que ainda dependem de email ou telefone, e requisitos de conformidade regulatória em processos altamente regulados (ScienceDirect, 2021; GEP, 2026). Um factor transversal crítico é a falta de suporte da gestão de topo: sem patrocinador executivo, os projectos enfrentam competição por recursos e desengajamento organizacional (ScienceDirect, 2021).

Categoria	Desafio Principal	Implificações
Organizacional	Resistência à mudança (70% de falhas)	Alta- mudança cultural lenta, múltiplas prioridades
Técnico	Integração com sistemas legados	Muito alta- muitos sistemas separados ou em papel
Técnico	Má qualidade de dados históricos	Muito alta- dados frequentemente não digitais
Ambiental	Custo inicial elevado	Alta- orçamentos organizacionais limitados

Ambiental	Integração com fornecedores	Alta- capacidade digital dos fornecedores baixa
Transversal	Falta de suporte executivo	Alta- prioridade freq. subestimada

Quadro 1 — Síntese dos desafios de implementação e amplificação em contextos de recursos limitados

4. MODELOS DE IMPLEMENTAÇÃO E FACTORES CRÍTICOS DE SUCESSO

4.1. Abordagens de Implementação

São identificados dois modelos principais de implementação. O modelo waterfall que segue uma sequência linear, pós foca-se em definir requisitos, desenhar solução, implementar e ajustar. Este modelo torna adequado para processos estáveis com vantagens de previsibilidade de custos, mas problemático quando os requisitos não estão completamente definidos antes do início (GEP, 2026).

Por outro lado, existe o modelo ágil que divide a implementação em sprints curtos entregando valor de forma incremental com feedback contínuo, sendo mais flexível e capaz de demonstrar valor a curto prazo (Veridion, 2024; CADDi, 2025).

4.2. Factores Críticos de Sucesso

Os estudos convergem em torno de cinco factores críticos: (a) *Suporte executivo claro*: sem patrocinador de topo, projectos enfrentam competição por recursos; (b) *Envolvimento precoce dos stakeholders*: profissionais de procurement como co-designers, não receptores de mudança; (c) *Investimento robusto em mudança organizacional*: formação, comunicação clara, suporte pós-implementação; (d) *Qualidade de dados pré-implementação*: limpeza de histórico e validações antes do deployment; (e) *Integração tecnológica realista*: aceitar que soluções intermediárias de “patchwork” técnico são aceitáveis se gerarem valor (GEP, 2026, CADDi, 2025; Veridion, 2024).

5. METODOLOGIA

5.1. Natureza, abordagem e recolha de dados

O presente artigo caracteriza-se como um estudo qualitativo, exploratório-descritivo, cujo objectivo é sintetizar e analisar criticamente as evidências disponíveis sobre os impactos da automação na eficiência operacional do procurement e as suas implicações para economias em desenvolvimento. A abordagem qualitativa é aqui adequada porque permite compreender fenómenos complexos e contextuais como a adopção de tecnologias de automação em ambientes organizacionais diversificados a partir de múltiplas perspectivas teóricas e empíricas (Creswell & Creswell, 2023).

Os estudos exploratórios são particularmente úteis quando o campo apresenta desenvolvimentos acelerados ou lacunas de investigação consolidada, como ocorre na intersecção entre automação de procurement e economias de recursos limitados (Gil, 2019).

A estratégia metodológica adoptada foi a Revisão Sistemática da Literatura (RSL), com síntese temática narrativa, conforme os protocolos de Kitchenham et al. (2009) e as directrizes PRISMA (2020). A RSL possibilitou a síntese e avaliação crítica de publicações científicas anteriores, integrando tanto abordagens teóricas como dados empíricos.

Foram analisados artigos científicos em revistas com revisão por pares, relatórios de consultoras de referência, teses e dissertações publicados entre 2014 a 2026, com ênfase nos últimos cinco anos, garantindo a actualidade do material analisado.

Automação de procurement, RPA em procurement, transformação digital em compras e eficiência operacional em procurement foram os descritores utilizados no processo de recolha de dados, conduzido nas bases de dados Scopus, Web of Science, Google Scholar e repositórios universitários.

Os critérios de inclusão exigiram que os estudos abordassem especificamente a aplicação de tecnologias de automação em processos de procurement ou comparassem modelos tradicionais e automatizados e que disponibilizassem texto completo.

Foram excluídos artigos de opinião sem embasamento empírico, estudos sem acesso ao texto completo e publicações que não tratassem directamente de procurement ou gestão de compras. A análise documental, entendida como exame crítico e interpretação do conteúdo para extrair significado e identificar lacunas (Creswell & Creswell, 2023), foi utilizada para organizar e avaliar os estudos após a selecção.

5.2. Análise dos dados

Os dados foram tratados e apresentados por meio de síntese temática narrativa, que agrupou os estudos em categorias com base nas dimensões de impacto da automação, nos desafios de implementação e nos modelos e factores críticos de sucesso.

Esta organização permitiu uma discussão crítica e comparativa das contribuições, apoiando as conclusões e recomendações formuladas com ênfase nos contextos de recursos limitados, como Moçambique.

E os resultados foram interpretados de forma descritiva e crítica, priorizando o alinhamento com os objectivos do estudo e a identificação de lacunas relevantes para investigação futura.

CONCLUSÕES

O presente artigo permite concluir que a automação em processos de procurement oferece ganhos operacionais documentáveis e substanciais: reduções de até 50% nos ciclos de compra, de 15-45% nos custos operacionais e de 40-60% nas taxas de erro, enquanto reposiciona a função de procurement como motor estratégico de criação de valor.

Contudo, o sucesso não é automático. A taxa de fracasso de 70% nas iniciativas de transformação digital sublinha que a tecnologia é uma condição necessária, mas não suficiente. O sucesso depende de uma abordagem holística que trate simultaneamente as dimensões organizacionais, técnicas e ambientais: suporte executivo, envolvimento precoce de stakeholders, qualidade de dados, investimento em mudança organizacional e integração tecnológica realista.

Para economias em desenvolvimento, a automação de procurement representa uma alavanca de desenvolvimento com potencial real. A escassez de recursos não é um impeditivo absoluto, mas exige uma estratégia deliberada: começar simples, com pilotos de baixo risco e ferramentas acessíveis; investir em mudança organizacional e capacitação; e escalar progressivamente com base nas lições aprendidas. A vantagem do ponto de partida mais ineficiente é que os ganhos proporcionais podem ser superiores e o impacto institucional, mais transformador.

Permanecem lacunas significativas no conhecimento: a literatura é dominada por estudos de grandes organizações em economias avançadas, com pouca visibilidade sobre PMEs e contextos de recursos limitados. Pesquisa futura sobre implementação em start-ups locais constitui uma direção urgente, com potencial de contribuição directa para o desenvolvimento económico e institucional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APQC (2023). Sourcing and Procurement Blueprint. American Productivity & Quality Center. Disponível em: <https://www.apqc.org/>

BCG (2025). Procurement Automation: Cost and Efficiency Gains. Boston Consulting Group.

CADDi (2025). Going Agile: How to Bring Agility to Procurement Processes. Disponível em: <https://us.caddi.com/resources/insights/agile-procurement>

Comidor (2021). BPM vs ERP: The Complete Guide. Disponível em: <https://www.comidor.com/knowledge-base/business-process-management-kb/erpvsbpm/>

Concord (2025). Procurement Automation: The Ultimate Guide. Disponível em: <https://www.concord.app/guide/procurement-automation>

Deloitte (2024). Procurement Leaders' Digital Transformation Challenges. Disponível em: <https://www.deloitte.com/global/en/services/consulting/insights/>

Deloitte (2025). Global Procurement Insights Study. Disponível em: <https://www.deloitte.com/global/en/services/consulting/insights/>

Fairmarkit (2025). Preparing for Procurement Automation: Balancing Quality and Speed. Disponível em: <https://www.fairmarkit.com/blog/preparing-for-procurement-automation>

FlowForma (2025). Benefits of Procurement Automation in 2025. Disponível em: <https://www.flowforma.com/blog/benefits-of-procurement-automation>

Focal Point (2025). How to Create Cost-Saving Procurement Workflows. Disponível em: <https://www.getfocalpoint.com/how-to-create-cost-saving-procurement-workflows>

Forrester (2025). The State of RPA: Maturity, Challenges, and Innovation.

Gartner (2024). Cost of Poor Data Quality. Disponível em: <https://www.gartner.com/en/newsroom>

Gartner (2025). Hyperautomation Market Overview. Disponível em: <https://www.gartner.com/en/topics/hyperautomation>

GEP (2026). Common Challenges in Implementing Procure-to-Pay Automation. Disponível em: <https://www.gep.com/blog/technology/common-challenges-in-implementing-procure-to-pay-automation>

IBM (2025). Digital Procurement Transformation and Strategy. Disponível em: <https://www.ibm.com/think/topics/digital-procurement>

Kitchenham, B., Brereton, O. P., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering. *Information & Software Technology*, 51(1), 7-15.

McKinsey (2023). Why Digital Transformation Initiatives Fail.

McKinsey (2025). Digitizing Source-to-Pay: Cost and Efficiency Gains.

MDPI (2023). Transformative Procurement Trends: Integrating Industry 4.0 Technologies. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2305-6290/7/3/63>

MIT Sloan (2023). Procurement in the Age of Automation. Disponível em: <https://sloanreview.mit.edu/article/procurement-in-the-age-of-automation/>

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Altman, D. G. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews: The PRISMA Statement. *Annals of Internal Medicine*, 151(4), 264-269.

NetSuite (2025). Procurement Automation Explained: An Expert Guide. Disponível em: <https://www.netsuite.com/portal/resource/articles/erp/procurement-automation.shtml>

PALTRON (2025). Procurement 4.0: The Digital Transformation of Procurement.

PRISMA (2020). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses. Disponível em: <http://www.prisma-statement.org/>

ProcureAbility (2026). 2026 Annual ProcureCon CPO Report: Barriers to AI Adoption.

ProcureKey (2026). The Complete Guide to Procurement Automation in 2026. Disponível em: <https://www.procurekey.com/blog/complete-guide-procurement-automation/>

Procumart (2025). Transactional vs Strategic: Understanding the Procurement Shift.

PwC (2024). Enabling Procurement 4.0. Disponível em: <https://www.pwc.com/m1/en/publications/enabling-procurement-4-0.html>

Ramp (2026). Procurement Automation: Key Processes & Best Practices. Disponível em: <https://ramp.com/blog/procurement-processes-to-automate>

SAFe (2025). Lean-Agile Procurement Competency. Scaled Agile Framework. Disponível em: <https://framework.scaledagile.com/>

SAP (2025). What is Procurement? Definition, Process & Technology. Disponível em: <https://www.sap.com/products/spend-management/what-is-procurement.html>

ScienceDirect (2021). Robotic Process Automation in purchasing and supply management: A multiple case study. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1478409221000522>

- Spendflo (2025). Top 8 Challenges of Procurement Automation. Disponível em: <https://www.spendflo.com/blog/challenges-of-procurement-automation>
- Springer (2025). Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) in procurement. Artificial Intelligence Review. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-025-11336-1>
- SupplyChainBrain (2024). Procurement's Evolution from Back Office to Strategic Business Role.
- UiPath (2025). What is Robotic Process Automation. Disponível em: <https://www.uipath.com/rpa/robotic-process-automation>
- Veridion (2024). Top 6 Challenges of Procurement Automation. Disponível em: <https://veridion.com/blog-posts/procurement-automation-challenges/>
- Baily, P., Farmer, D., Jessop, D., & Jones, D. (2000). *Compras: princípios e administração*. São Paulo: Atlas.
- Batista, M. G., & Oliveira, R. F. (2018). Gestão da qualidade em processos de aquisição pública: desafios e perspectivas. *Revista de Administração Pública*, 52(4), 710-730.
- Decreto n.º 79/2022, de 28 de dezembro. Regulamento de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. Boletim da República de Moçambique.
- Lysons, K., & Farrington, B. (2006). *Purchasing and supply chain management* (7th ed.). Harlow: Pearson Education.
- Melo, P. T. N. B., & Santos, E. M. (2022). Transformação digital nas organizações públicas brasileiras: barreiras e oportunidades. *Cadernos EBAPE.BR*, 20(3), 389-403.
- Monteiro, A. L., Costa, R. S., & Ferreira, J. P. (2021). Qualidade da informação em sistemas de procurement: um estudo em organizações moçambicanas. *Revista de Gestão e Contabilidade da UFPI*, 8(1), 45-62.
- Neves, F. O. (2020). *Auditoria e controlo interno nos processos de contratação pública em Moçambique*. Maputo: Editora Académica Moçambicana.
- Turban, E., Volonino, L., & Wood, G. R. (2015). *Information technology for management: Digital strategies for insight, action, and sustainable performance* (10th ed.). Hoboken: Wiley.